

Lista de exercícios C13

1) uma estufa agrícola inteligente usa um aquecedor resistivo (PWM) e um sensor DHT22 para manter a temperatura interna. Um teste em degrau aplicou $\Delta u = 0,20$ (20% de duty cycle) e a temperatura subiu de 22 °C até se estabilizar em 34 °C ($\Delta T = 12$ °C).

Pelo método de Smith, identificou-se na curva de reação:

- t_1 (28,3% do valor final) = 15 s
- t_2 (63,2% do valor final) = 42 s

- a) Fazer a identificação da planta pelo método de Smith e encontrar a função de transferência dela.
- b) Calcular o valor de K_p , T_i e T_d pelos métodos de Ziegler-Nichols (malha aberta), CHR sem sobrevalor e IMC.
- c) Plotar os gráficos de resposta a um degrau unitário.
- d) Fazer uma análise comparativa dos métodos.

2) Explique, em poucas linhas, por que os métodos de Ziegler-Nichols e CHR não costumam ser usados como ajuste final de um controlador industrial, e sim como ponto de partida.

3) Para cada sistema abaixo, calcule K_p , T_i e T_d para o controlador PID pelo método de Ziegler-Nichols (malha aberta)

a) Irrigação automatizada.

Uma microbomba controla a umidade do solo medida por um sensor capacitivo IoT. $G(s) = 2,5 \cdot e^{(-4s)} / (20s+1)$.

b) Esteira transportadora industrial.

Um inversor de frequência com telemetria IoT controla a velocidade de uma correia. $G(s) = 1,8 \cdot e^{(-0,8s)} / (3s+1)$.

Compare os valores de T_i obtidos nos itens a) e b) com o tempo morto θ de cada sistema. Em qual dos dois sistemas o controlador PID seria mais sensível a um atraso adicional de comunicação Wi-Fi de 300 ms entre o sensor e o atuador? Justifique.

4) Um armário de rede (data center IoT) usa um cooler PWM e um sensor DHT22 para manter a temperatura interna. $G(s) = 1,5 \cdot e^{(-1s)} / (6s+1)$.

- a)** Calcule K_p , T_i e T_d do controlador PID pelo método CHR sem sobrevalor.
- b)** Calcule K_p , T_i e T_d do controlador PID pelo método CHR com 20% de sobrevalor.
- c)** Plotar os gráficos de resposta a um degrau de valor 15.
- d)** Compare os dois K_p obtidos. Para um data center, ultrapassar a temperatura-alvo mesmo que temporariamente pode acelerar o desgaste dos equipamentos. Qual dos dois ajustes você recomendaria para este projeto e por quê?

5) Usando o mesmo sistema do Bloco 0 (estufa agrícola, $K = 60$, $\tau = 40,5$ s, $\theta = 1,5$ s):

- a)** Calcule K_p , T_i e T_d do PID por IMC usando $\lambda = 1,5\theta$.
- b)** Calcule K_p , T_i e T_d do PID por IMC usando $\lambda = 4\theta$.
- c)** Plotar os gráficos de resposta a um degrau de valor 20.
- d)** Explique, com base nos dois resultados, a relação entre λ , velocidade de resposta e robustez a perturbações. Se a estufa estiver sujeita a rajadas de vento que abrem e fecham as telas de ventilação com frequência, qual λ você escolheria?